

Bemerkung zu Dirichlet's Werken Bd. I. S. 348. Z. 7

Von Herrn R. Dedekind

Ist die Primzahl $p \equiv 5 \pmod{8}$, so sind die beiden Zahlen h und k , welche der Gleichung

$$h^2 - pk^2 = -4$$

genuegen, nicht immer ungerade, wie hier behauptet wird, sondern sie koennen auch beide gerade sein; der letztere Fall tritt zuerst fuer $p = 37$ ein, wo $h = -12$, $k = 2$ wird. Die Methode, die Pell'sche Gleichung mittelst der Kreistheilung zu loesen, ist aus den Untersuchungen ueber die arithmetische Reihe und ueber die Klassenanzahl der binaeren quadratischen Formen von positiver Determinante hervorgegangen, und jene Behauptung wuerde in der Abhandlung *Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitesimale a la theorie des nombres* ihre Berichtigung von selbst gefunden haben, wenn Dirichlet dort auf die Betrachtung der einzelnen Faelle zurueckgekommen waere. Die im Winter 1856-1857 in Goettingen von ihm gehaltene Vorlesung brach ebenfalls vor Erledigung dieses Punktes ab, und erst bei der Ausarbeitung derselben zum Zweck ihrer Veroeffentlichung bemerkte ich den genannten Irrthum.

Bedeutен T, U, T', U', T'', U'' die kleinsten natuerlichen Zahlen, welche den Gleichungen

$$T^2 - pU^2 = 1, \quad T'^2 - pU'^2 = 4, \quad T''^2 - pU''^2 = -4$$

genuegen, und setzt man die Fundamentaleinheit

$$\frac{T'' + U''\sqrt{p}}{2} = \varepsilon,$$

so leuchtet ohne Weiteres ein, dass

$$\frac{T' + U'\sqrt{p}}{2} = \varepsilon^2, \quad T' \equiv U' \equiv T'' \equiv U'' \pmod{2}$$

ist. Setzt man ferner

$$T + U\sqrt{p} = \varepsilon^{2m},$$

so zeigt Dirichlet (Bd. I. S. 470-471), dass $m = 1$ oder $= 3$ ist, je nachdem die Zahlen T', U' (also auch T'', U'') gerade oder ungerade sind, und wenn n und n' die (dort mit h und h' bezeichneten) Klassenanzahlen der zu der Determinante p gehoerenden Formen erster und zweiter Art bedeuten, so ergiebt sich zugleich

$$mn = 3n'.$$

Zufolge §11 derselben Abhandlung (Bd. I. S. 495, wo $P = p$, $Y_1 = q = pk$, $Z_1 = -h$ zu setzen ist) wird die Klassenanzahl n durch die Gleichung

$$(T + U\sqrt{p})^n = \left(\frac{-h + k\sqrt{p}}{2} \right)^6$$

bestimmt, und da die Zahlen $-h$ und k immer positiv sind (Bd. I. S. 371-372), so folgt hieraus

$$\frac{-h + k\sqrt{p}}{2} = \varepsilon^{n'}.$$

Die Zahlen h, k werden daher gewiss gerade sein, wenn die Zahlen T'', U'' , also auch T', U' gerade sind, d. h. wenn $m = 1$, also $n = 3n'$ ist, und in den *Disquisitiones Arithmeticae* (Art. 256. VI) – welche Stelle Dirichlet am Schlusse von §8 (Bd. I. S. 473) zur Vergleichung citirt – bemerkt Gauss, dass dieser Fall $n = 3n'$ fuer die Primzahlen

$$37, 101, 197, 269, 349, 373, 389, 557$$

(und fuer keine andere Primzahl unterhalb 600) eintritt. In der That findet man z. B.

$$-h = 12, \quad k = 2, \quad n' = 1, \quad n = 3 \quad \text{fuer } p = 37,$$

$$-h = 20, \quad k = 2, \quad n' = 1, \quad n = 3 \quad \text{fuer } p = 101.$$

Aus der obigen Gleichung fuer die Klassenanzahl n ergiebt sich unmittelbar das allgemeine Kennzeichen, dass die Zahlen h, k stets und nur dann gerade sind, wenn n durch 3 theilbar ist. Dies geschieht, wie eben besprochen, gewiss im Falle $m = 1$, weil dann $n = 3n'$ ist; dasselbe kann aber auch in dem anderen Falle $m = 3$, $n = n'$ geschehen, obgleich die Zahlen T', U', T'', U'' ungerade sind, und die kleinste Primzahl p , fuer welche diese Erscheinung eintritt, ist 229; die aeusserst muehselige Berechnung der Funktionen Y, Z giebt

$$-h = 3420, \quad k = 226 \quad \text{fuer } p = 229;$$

zu demselben Resultate gelangt man auf viel kuerzerem Wege durch die Aufstellung der reducirten Formen, woraus sich

$$T'' = 15, \quad U'' = 1, \quad n = n' = 3$$

ergiebt.

R. Dedekind.